

운영 환경의 문제를 구조적으로 해결한 프로젝트 기록입니다.

실시간 데이터 처리, 외부 서버 연동, WebSocket 스트리밍, CV 알고리즘, Kafka 이벤트 동기화, Elasticsearch 검색 구조, ELK 로그 추적처럼 직접 맡은 역할과 기술적 의사결정을 프로젝트별로 정리했습니다.

C++ / Python

2025.10 ~ 현재

CITY_SAFE - 전기차 배터리 화재·과열·이상 감지

열화상 카메라 다중 운영 환경에서 실시간 연산은 C++ 서버가, 영속화·외부 통합은 Python 관리 서버가 담당하도록 2-프로세스 백엔드 구조를 설계했습니다.

C++20

Boost.Asio

FastAPI

asyncio

SQLAlchemy

PostgreSQL

WebSocket

FFmpeg

Java / Spring

2025.09 ~ 2025.12

CITY_SIGNAL - 도시 교통신호 최적화 시스템

강화학습 기반 교통신호 최적화 시스템에서 Java/Spring 중간 계층을 담당하고, 메타데이터 영속화·시뮬레이션 오케스트레이션·WebSocket 스트리밍·리포팅을 구현했습니다.

Java 21

Spring Boot

WebClient

WebSocket

JPA

JdbcTemplate

PostgreSQL

Apache POI

Python / Computer Vision

약 2개월+

열화상 주차 감지 시스템 - 실시간 CV 알고리즘

절대 온도 임계값의 한계를 NCC 패턴 매칭으로 대체하고, ROI마다 임계값을 다시 잡아야 하는 문제를 omap 기반 baseline 예측과 occ 점수화로 해결했습니다.

Python

NumPy

OpenCV

WebSocket

tkinter

matplotlib

npz

NCC

Kafka / MSA

개인 프로젝트

Kafka 실시간 이벤트 데이터 동기화 전략

서비스별 DB 분리로 발생한 N+1 외부 호출과 정합성 문제를 Kafka 이벤트 동기화 구조로 개선했습니다. 역등성, 키 기반 파티셔닝, 재처리 전략을 함께 설계했습니다.

Spring Kafka

Kafka

Eureka

Gateway

JPA

MySQL

Redis

Docker

Kafka / Elasticsearch / CQRS

개인 프로젝트

Kafka 이벤트 동기화 기반 Elasticsearch 검색 아키텍처

RDB 조인 기반 통합 조회를 Kafka 이벤트 동기화와 Elasticsearch 검색 전용 문서로 분리했습니다. productCode 문서 ID, clientCode 라우팅, version 역등성을 적용했습니다.

Elasticsearch

Spring Data ES

Kafka

CQRS

MySQL

search_after

MDC

ELK RequestId·MDC 로그 트래킹 전략

Spring Boot MSA에서 구조화 JSON 로그와 RequestLoggingFilter, MDC requestId, debug 히스토리를 결합해 요청 단위 원인 분석 흐름을 구축했습니다.

ELK Stack

Filebeat

Kafka

Logstash

Kibana

MDC

Logback